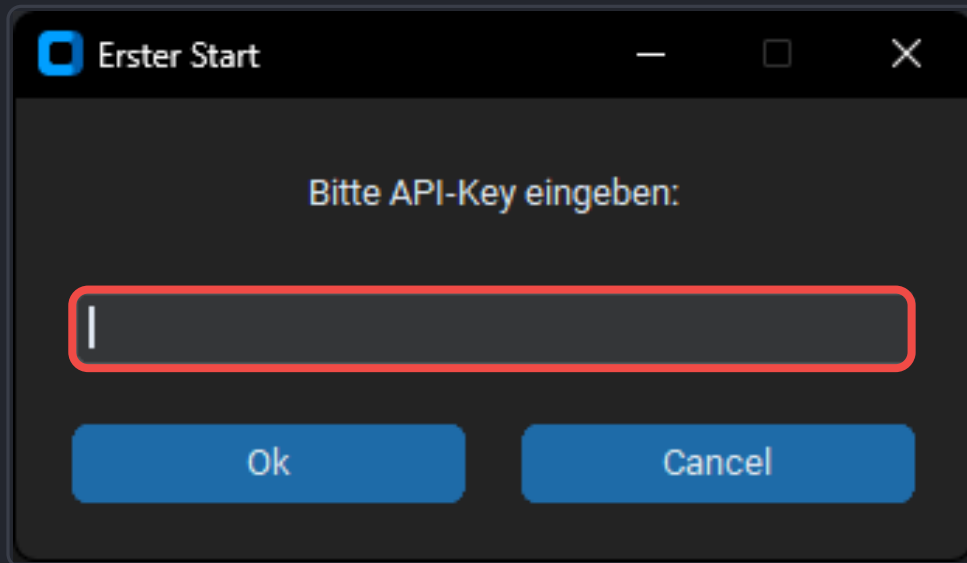


1 API-Key eingeben



The screenshot shows a dark-themed dialog box titled "Erster Start" with standard window controls (minimize, maximize, close). Inside, the text "Bitte API-Key eingeben:" is centered above a text input field. The input field is highlighted with a red rectangular border and contains a single vertical line cursor. Below the input field are two blue buttons labeled "Ok" and "Cancel".

- Key einfügen und „Ok“ drücken

2 Fach erstellen

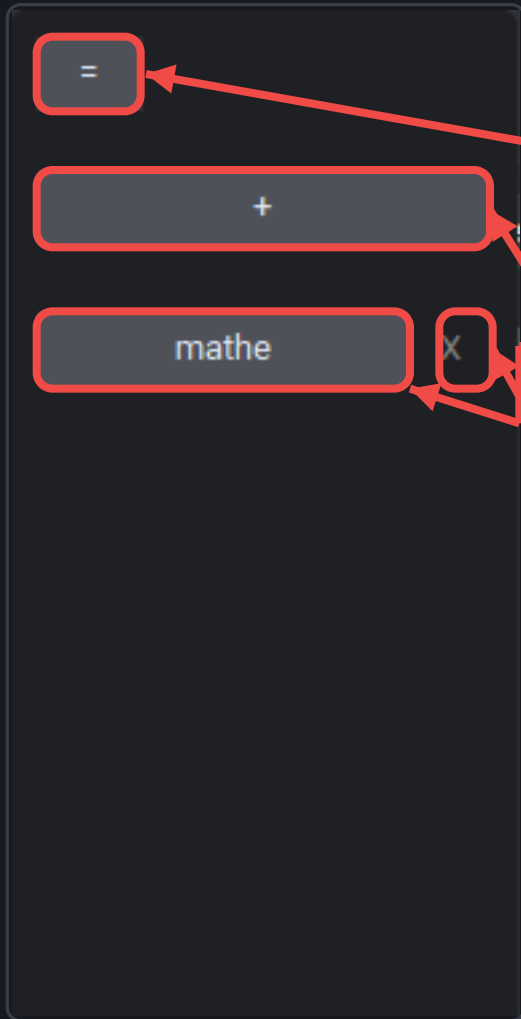
Du hast noch keine Fächer... Erstelle hier ein neues!

Neues Fach erstellen

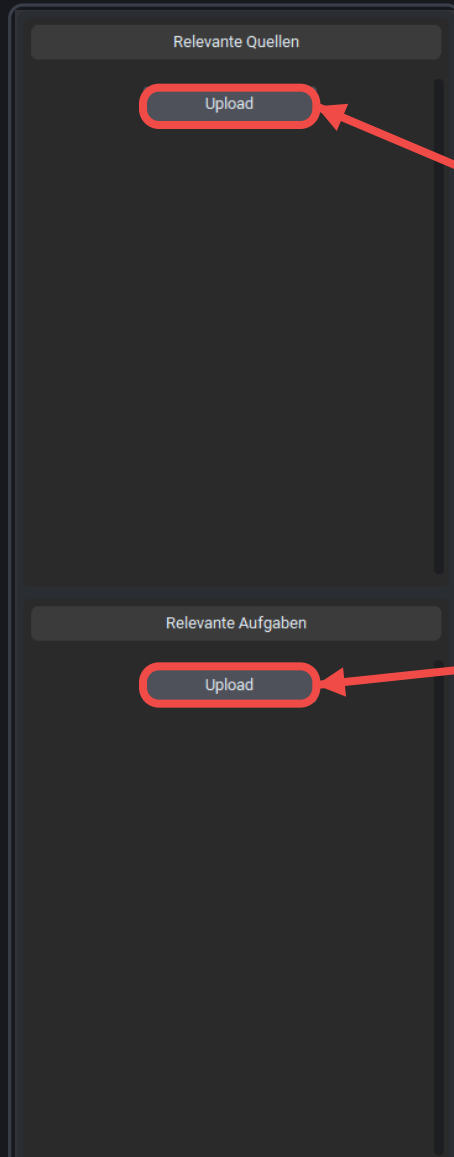
- „Neues Fach erstellen“ anklicken

Sidebar

2/6



- = Sidebar öffnen
- Fach anklicken und öffnen
- + Neues Fach erstellen
- X Fach löschen



Relevante Quellen

- Skripte, Bücher und Vorlesungsfolien hochladen

Relevante Aufgaben

- Altklausuren und prüfungsnahe Übungen hochladen

Die Dateien gehören immer zum geöffneten Fach.

Blatt hochladen

- „Upload“ öffnet dein Übungsblatt, das du mit der KI durcharbeiten kannst.

Blatt bedienen

- < > Seite wechseln
- + - Zoomen
- X Blatt schließen

Der Chat sieht das geöffnete Blatt.

The screenshot shows a document viewer interface. At the top, there is a toolbar with five buttons: 'Upload', '<', '>', '+', and '-'. A red arrow points from the 'Upload' button in the toolbar to the 'Upload' button in the list of actions. Another red arrow points from the 'X' button in the toolbar to the 'X' button in the list of actions. The document page displays the following content:

Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für Informatik
Prof. Dr. Thomas Seidl
Nefia Kanilmaz, Mamdouh Aljoud, Walid Durani

Algorithmen und Datenstrukturen
SoSe 2026
Übungsblatt 10: Sortieren + Graphen

Aufgabe 10-1 QuickSort
Gegeben sei folgendes Array:

37	16	9	42	51	17	71	56	89	39	6	3
----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	---	---

(a) Wenn sie ein Element des unsortierten Arrays finden wollen, wie lange müssen Sie maximal suchen? Begründen Sie ihre Lösung.

(b) Sortieren Sie das Array mittels QuickSort, nach dem Algorithmus der Vorlesung. Verwenden Sie dabei das letzte Element als Pivot-Element.

(c) Nun da das Array sortiert ist, wie lange brauchen sie im schlechtesten Fall um ein Element zu finden?

(d) Zählt es sich laufzeittechnisch aus zu sortieren, welche Voraussetzungen braucht es, damit sich dies auszahlt?

(e) Ist dieser Sortieralgorithmus stabil? Begründen Sie.

(f) Der Algorithmus sei nun an seine obere Laufzeit gestoßen ($O(n^2)$). Unter welchen Umständen kommt es zu diesem Worst Case?

(g) Was ist die optimale Laufzeit des Sortieralgorithmus und wie sieht das Array aus, wenn diese auftritt?

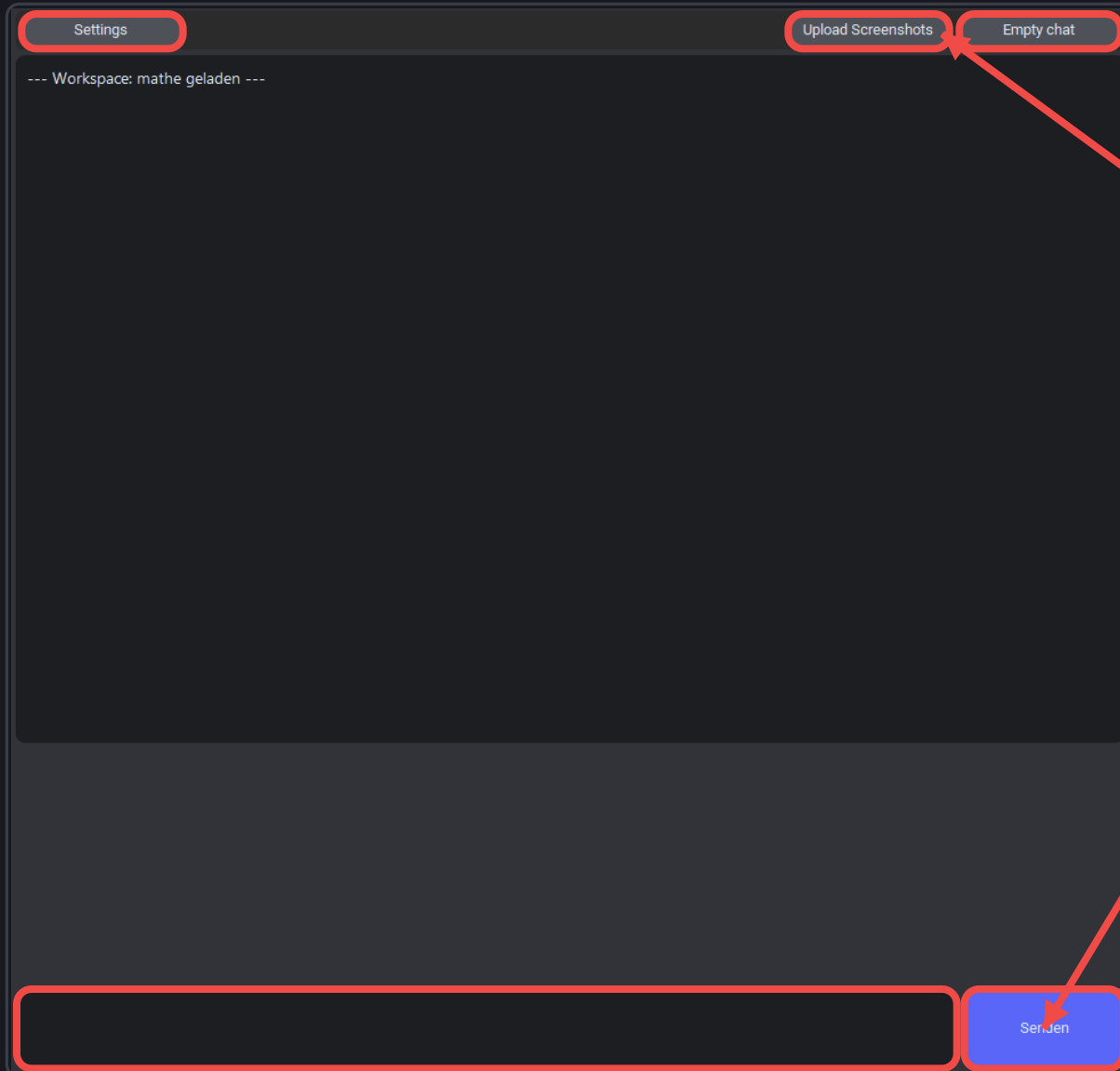
(h) Was ist im Allgemeinen eine gute Wahl für das Pivot-Elements?

Aufgabe 10-2 Vergleich zwischen Sortieralgorithmen
Sortieren Sie das Array $A = [42, 17, 12, 15, 4, 11, 31, 14]$ und vergleichen Sie die angewendeten Sortierverfahren bzgl. der Anzahl der Vergleiche.

(a) Benutzen Sie QuickSort mit folgenden zwei Pivotstrategien: Letztes Arrayelement bzw. Median aus den Elementen an Positionen $1, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ und n (Position 1, falls $n \leq 3$). Markieren Sie alle Pivot-Elemente. Ein-elementige Teillisten enthalten kein Pivot-Element.

(b) Sortieren Sie außerdem mit SelectionSort und InsertionSort.

Aufgabe 10-3 Heapsort
Sei $A = [42, 17, 12, 15, 4, 11, 31, 14]$



Tools

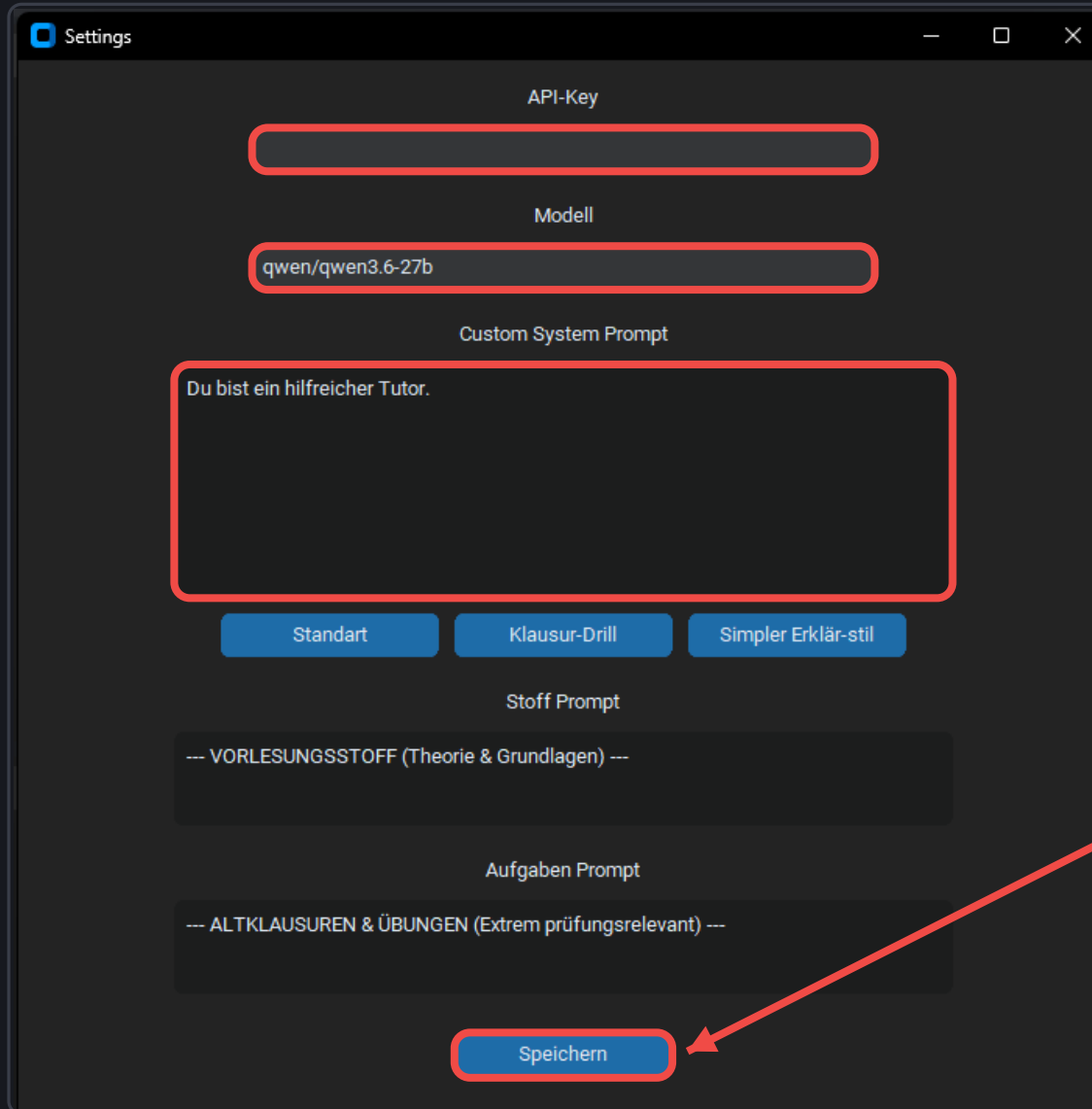
- Hier Screenshots hochladen
→ oder im Eingabefenster mit Strg + V
- „Empty chat“ löscht den Verlauf.
- „Settings“ öffnet die Einstellungen.

Nachricht

- Unten eingeben
- Mit „Senden“ abschicken

Settings

6/6



The screenshot shows a 'Settings' window with a dark theme. The window has a title bar with a blue icon and the text 'Settings'. Inside, there are several sections: 'API-Key' with an empty text input field; 'Modell' with a text input field containing 'qwen/qwen3.6-27b'; 'Custom System Prompt' with a large text area containing 'Du bist ein hilfreicher Tutor.'; three blue buttons labeled 'Standart', 'Klausur-Drill', and 'Simpler Erklär-stil'; 'Stoff Prompt' with a text area containing '--- VORLESUNGSTOFF (Theorie & Grundlagen) ---'; 'Aufgaben Prompt' with a text area containing '--- ALTKLAUSUREN & ÜBUNGEN (Extrem prüfungsrelevant) ---'; and a blue button labeled 'Speichern' at the bottom. Red annotations highlight the API-Key field, the Modell field, the Custom System Prompt area, the three style buttons, and the 'Speichern' button. A red arrow points from the text '„Speichern“ drücken' in the adjacent box to the 'Speichern' button.

- API-Key oder Modell ändern
- Antwortstil anpassen
- Prompts bearbeiten

Danach immer

„Speichern“ drücken